SHENZHEN INSTITUTE
of ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS for SOCIETY
深圳市人工智能与机器人研究院

推荐信 — AIRS 企业导师

日期：2026年9月21日

尊敬的招生委员会各位委员：

我谨推荐赖咏怡申请澳门大学机器人与自主系统理学硕士项目。

我是深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）的机器人开发工程师陈淡生。2025 年 9 月至 2026 年 3 月期间，我直接指导赖咏怡在我院担任机器人软件实习生。在这六个月里，她主要负责一台带双臂上肢的三全向轮球形机器人的底盘平衡控制。这是我们团队面临的一个具有挑战性的控制问题，她在我的指导下持续推进相关工作，并取得了稳定进展。

项目的核心任务，是在双臂运动导致机器人质心持续变化的情况下，使本质不稳定的球形底盘保持平衡。赖咏怡基于 IMU 和轮速反馈构建控制状态，设计位置外环与姿态内环组成的级联控制器：位置外环生成有界的姿态参考，姿态内环负责稳定机身，控制量再通过三轮运动学分配至各轮。她将完整控制回路部署到实体机器人上，并完成了实机调试。针对双臂运动带来的扰动，她根据双臂关节状态，结合机器人 URDF 模型与 Pinocchio 估计质心偏移，将结果作为重力前馈接入平衡控制器；随后在固定手臂轨迹下，对比开启和关闭补偿时的平衡响应，验证补偿效果。实习结束时，机器人能够在双臂执行既定轨迹的过程中持续保持动态平衡，达成了项目预期目标。

赖咏怡给我留下深刻印象的一点，是她在经验调参无法充分解释机器人行为时，能够回到模型进行分析。她没有在缺乏依据的情况下继续修改控制增益，而是建立并线性化球形机器人的四状态倒立摆模型，利用 LQR 分析状态权重对系统稳定性和控制量的影响。这项分析为我们理解已部署控制器的增益、识别状态异常和定位执行器饱和提供了参照，也体现出她超出一般本科实习要求的理论分析能力。

在保证硬件控制回路可靠运行方面，赖咏怡同样表现出较强的工程意识。她完成了 ROS 状态处理与 CAN 电机执行之间的衔接，并完善了重新使能时的状态初始化、输出限幅、跌倒检测和恢复机制。相关保护措施实现细致、文档清晰，使机器人能够在更加可控的条件下反复测试。工作中，她能够简洁准确地汇报进展和问题，提出有针对性的疑问，并在确定技术方向后独立推进任务。

赖咏怡曾与我谈到先攻读机器人或人工智能方向授课型硕士、再从事机器人算法工程师工作的计划。结合她在本次实习中的表现，尤其是她在经验调参遇到瓶颈时主动回到模型进行分析，我认为继续接受系统的研究生训练是适合她的下一步。根据我对她的了解，赖咏怡具备从贵校项目中充分受益所需的技术基础、实践能力和求知欲。我毫无保留地推荐她，并愿意在需要时提供进一步信息。

此致

陈淡生

机器人开发工程师

深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）

chendansheng@cuhk.edu.cn

推荐人签名：_____ 